

Motor control

【1】 電動機（モータ）の主な機能として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 圧力を電圧に変換する
2. 電気エネルギーを機械的な回転エネルギーに変換する
3. 交流を直流に変換する
4. 光エネルギーを熱に変換する

【2】 交流電動機の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 誘導電動機や同期電動機
2. 油圧モータだけ
3. 直流電動機だけ
4. 整流子電動機だけ

【3】 三相誘導電動機の回転子による分類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. かご形と巻線形
2. 横形と縦形
3. 固定形と移動形
4. 低圧形と高圧形

【4】 三相誘導電動機の回転数 N と極数 p の関係として、もっとも適切なものはどれですか

。

1. N は極数の 2 乗に比例する
2. 極数が増えると N も比例して増える
3. 極数に関係なく N は一定である
4. 極数が 2 倍になると N は 2 分の 1 になる

【5】 周波数 $f=60\text{Hz}$ 、極数 $p=4$ のとき、三相誘導電動機の回転数 N として、もっとも適切なものはどれですか。

1. $3600[\text{min}^{-1}]$
2. $1500[\text{min}^{-1}]$
3. $1800[\text{min}^{-1}]$
4. $1200[\text{min}^{-1}]$

【6】 スターデルタ始動法の特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 始動電流を 3 倍にする
2. 周波数を 2 倍にする
3. 極数を半分にする
4. 始動電流を 3 分の 1 倍にできる

【7】 サーボモータの説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 回転方向を変えられないモータ
2. 一定速度でしか回転できないモータ
3. 指示に従って正確な位置や速度で動作を制御できるモータ
4. 電圧を測定する装置

【8】 エンコーダの説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 油圧を作る機器
2. 電流を遮断する装置
3. 回転角や直線変位を符号化するセンサー
4. 巻線の温度だけを測るセンサー

【9】 サーボモータの位置決め制御の用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 産業用ロボットのアームの関節や工作機械のテーブル移動
2. 照明の点灯だけ

3. 紙箱の梱包
4. 電線の被覆剥き

【10】 サーボモータの速度制御の用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 絶縁耐力試験
2. 湿度の計測
3. コンベアや搬送装置の速度調整
4. 短絡電流の遮断

【11】 サーボモータのトルク制御の用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 温度センサーの校正
2. 回路図の作成
3. 巻取り装置やプレス機械で一定の力を与える
4. 画面表示の切替え

【12】 サーボモータのフィードバック制御の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

。

1. 抵抗器だけで回転を決める
2. エンコーダ信号で現在の位置や速度を検出し、指令値との誤差を補正しながら制御する
3. 現在位置を見ずに一定時間だけ回転する
4. 外部指令なしで勝手に動く

【13】 変圧器の目的として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 受電電圧を使用電圧に変換する
2. 光を電気にする
3. 電流を測定する
4. 漏電を検出する

【14】 変圧器の構造として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1つのコイルだけ
2. 鉄心と2つ以上のコイル
3. 歯車とベルト
4. 電池とリレー

【15】 変圧器の電圧が決まる要因として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 2つのコイルの巻数比
2. 負荷電流の向き
3. 鉄心の色
4. 設置場所の湿度

【16】 鉄損の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 二次側を開放して一次側に電圧を加えたときに生じる損失で、無負荷損ともいう
2. 計算では求めにくい損失
3. 巻線抵抗によるジュール損
4. 負荷が増えるほど2乗で増える損失

【17】 銅損の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 巻線の抵抗によるジュール損
2. 鉄心だけの損失
3. 常に一定で変化しない損失
4. 放熱と無関係な損失

【18】 銅損と負荷の関係として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流すなわち負荷の2乗に比例する
2. 負荷に無関係である
3. 負荷に比例しない

4. 負荷が増えると減少する

【19】 浮遊負荷損の大きさの目安として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 鉄損の約 1%
2. 銅損の 100～200%
3. 0%
4. 銅損の約 5～30%

【20】 ガス絶縁変圧器に使われる代表的な絶縁材料はどれですか。

1. 水
2. 六フッ化硫黄ガス（SF₆）
3. 絶縁油
4. 圧縮空気だけ

【21】 遮断器の主な役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 光信号を増幅する
2. 負荷電流と短絡電流を安全に止める
3. 温度だけを表示する
4. 必ず電圧を上げる

【22】 遮断器の消弧機能の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧を倍にする
2. アーク放電を発生させやすくする
3. 危険なアーク放電を消す
4. 回転数を下げる

【23】 現在、火災の危険があるため使われていない遮断器として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 配線用遮断器
2. 油遮断器
3. 真空遮断器
4. ガス遮断器

【24】 家庭の分電盤にある配線用遮断器の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 日照時間を記録する
2. 家庭内配線を過負荷や短絡による過電流から保護する
3. 光の量を測る
4. 空気の流量を調整する

【25】 開閉器の機能として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 負荷電流は止められるが、短絡電流は止められない
2. 回路電圧を必ず昇圧する
3. 負荷電流も短絡電流も止められない
4. 負荷電流も短絡電流も止められる

【26】 断路器の機能として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 短絡電流だけ止められる
2. 負荷電流だけ止められる
3. 短絡時に自動で消弧する
4. 負荷電流も短絡電流も止められず、電気が流れていない状態で回路を切り離すときに使う

【27】 太陽光発電の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 振動だけで発電する
2. 太陽からの光エネルギーを太陽電池で電気に変換する発電方式
3. 地下水の圧力で発電する
4. 風の力を利用する発電方式

【28】 太陽電池の性質として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 磁石の回転だけで動作する
2. 機械的接点だけでできている
3. 交流しか発生できない
4. 半導体素子で、光が当たると電子が移動して電流を発生させる

【29】 パワーコンディショナーの役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 曇り空でも夜間でも同じ発電量にする
2. 日照時間を長くする
3. 太陽光パネルで発電された直流電力を、家庭やオフィスで使える交流電力に変換し、電流や電圧を調整する
4. 太陽電池を冷却するだけである

【30】 太陽光発電のデメリットとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 直流しか使えないので蓄電池も使えない
2. 光が強いほど必ず故障する
3. 初期費用やメンテナンス費用がかかり、天候に左右され、夜は発電できない
4. 発電すると必ず騒音が大きい

【31】 蓄電池を太陽光発電とあわせて設置する利点として、もっとも適切なものはどれですか。

1. パワーコンディショナーが不要になる
2. 昼に発電した余剰電力をためて、夜や停電時に使える
3. 夜間だけ太陽光で直接発電できる
4. 天候にまったく左右されなくなる

【32】 油圧技術の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧で光を調整する技術
2. 水蒸気の温度で回路を切り替える技術
3. 油に圧力を加え、その圧力で機械を動かす技術
4. 空気だけで機械を動かす技術

【33】 油圧回路の大きな分類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 変圧器、遮断器、電池
2. 半導体、ダイオード、トランジスタ
3. 油圧ポンプ、アクチュエーター、制御弁
4. 入力装置、CPU、出力装置

【34】 圧力制御弁の機能として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 油の流れの方向を決める
2. 回転数を測定する
3. 油の圧力を制御して、アクチュエーターの力を制御する
4. 油の量だけを表示する

【35】 アクチュエーターの役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧を交流にする
2. 油の流量を表示する
3. 油に圧力を与える
4. 圧力を動作に変換する